



HÁLÓZATI RENDSZEREK
ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
TANSZÉK

HÁLÓZATOK ALAPJAI ÉS ÜZEMELTETÉSE

Felhő alapú rendszerek, IoT
2023. május 26.

Zsóka Zoltán

BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
zsoka@hit.bme.hu



1. Felhő alapú rendszerek
2. Hálózatok adatközpontokban
3. Hálózati funkciók virtualizálása (NFV)

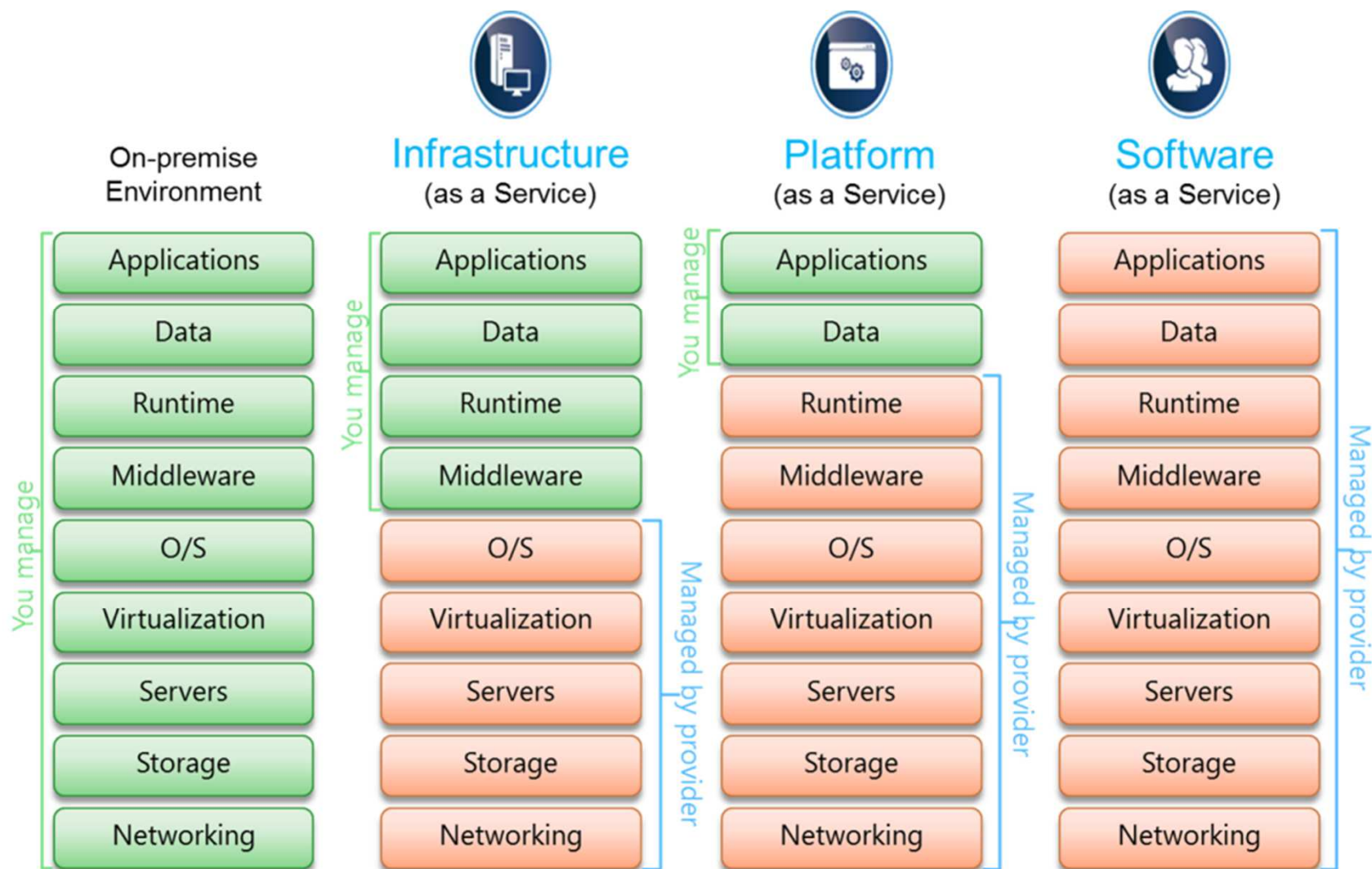
- Szolgáltatások
 - Interneten keresztül igénybe vehető
 - Állandó jelleggel elérhető
 - Használat alapú költség
- Technológia
 - Központosított, de egyben elosztott erőforrások



- Történet
 - Nagygépek (mainframe) kora
 - Egy darab gép számol
 - Kisgépek (mini) kora
 - Több szerver LAN-nal összekapcsolva
 - Kliensek hozzákapcsolása a LAN-hoz
 - Vállalati adatközpontok
 - Szekrényekben (rack) elhelyezett szerverek
 - Összekapcsolás LAN-ban és LAN-ok között
 - Felhő adatközpontok
 - Olcsó hardver
 - Hatalmas mennyiségű gép
 - Lapos(abb) hálózati elrendezés
- Motivációk
 - Fajlagos költség csökken beruházás és üzemeltetés esetében is
 - Kihasználtság növelhető virtualizáció segítségével
 - Rugalmasság

- Igény-alapú, önkiszolgáló rendszer
 - A felhasználó bármikor, bármennyit kérhet az erőforrásokból
- Szélessávú hálózati elérés
 - A számítások ki és bemenetének átviteléhez
 - Az adatközponton belüli forgalmazáshoz
- Erőforráskészlet menedzselése
 - Felcserélhető egységek
 - A felhasználó nem is kell tudjon róla, hogy éppen hol fut a számítás
- Menedzselés a szolgáltató oldalán
 - A felhasználónak nem kell foglalkoznia az üzemeltetéssel
- Rugalmasság
 - Gyorsan, transzparensen átszervezhető elrendezés
- Mért szolgáltatás
 - A felhasználó csak azért fizet, amit használt
- Csak az adat van a felhasználó tulajdonában (esetleg az sem)

- **Infrastructure as a Service** Hardvert adja csak -> minden más a te felelősséged
 - Hardver „bérlése”, esetleg operációs rendszerrel
 - Számítási kapacitás, háttértár, hálózati elérés és funkciók
- **Platform as a Service** Futtató környezetet bérelsz (pl: adatbázis) -> TE csak az adatokért felelész
 - Szerver funkció és fejlesztő, illetve futtató környezet „bérlése”
 - Pl: adatbázis-szerver, web-szerver
 - API-n keresztüli elérés
- **Software as a Service** Kész megoldást kapsz -> te csak bevitt adatokért felelész (+ ki férhet hozzá?)
 - Kész megoldás, alkalmazás, szoftver termék „bérlése”
 - Pl: levelezés, naptár, dokumentum-szerkesztés
 - Szoftver licenszelés, karbantartás
- * as a Service
 - Network aaS
 - Hálózati szolgáltatások felhőszerű üzleti modellben
 - Data aaS
 - Adatok és elemzési technológiák elérése



Forrás: <https://www.red-gate.com/simple-talk/cloud/cloud-development/a-comprehensive-introduction-to-cloud-computing/>

- **Privát felhő** pl: OTP bank saját adatközpontja
 - Egy szervezet saját infrastruktúrája felett, saját üzemeltetésben
 - Korlátozott erőforrás rugalmas felhasználása
 - Saját alkalmazottak, vagy ügyfelek részére
- **Publikus felhő** pl: Google cloud, Microsoft Azure
 - Bárki által elérhető
 - „Korlátlan” erőforrás hatékony üzemeltetése
 - Használat-alapú költség
- **Közösségi (community) felhő** pl: egészségügyi platformok (dokumentum feltöltés/receptek)
 - Bizonyos kör számára elérhető
 - Pl. egészségügyi intézményekre vonatkozó előírások beépítése a szolgáltatásba
- **Hibrid felhő**
 - Több, különböző modellel működő felhő szolgáltatást összehangoló felhő
- Felhő – általában valaki másnak a gépei, tárolói, hálózata

- Számítás
 - Sok számítógépen fut még több számítógép, vagy legalábbis jól elkülöníthető alkalmazás
 - Virtualizáció szükséges
 - Hatékony erőforrás kihasználás – ott és az fut, aminek kell
- Adattárolás
 - Rengeteg tárolóegység az adatok biztonságos tárolásához
 - Legtöbbször a számítást végző eszközöktől fizikailag is elkülönülve
 - Az adat elérés sebessége szűk keresztmetszet lehet
- Hálózat
 - Virtuális gépek és tárolók nagy sebességű összekapcsolása
 - Virtuális gépek vagy tárolók mozgatásának kezelése
 - Rugalmas átkonfigurálás szükséges

- Előnyök
 - A fizikai gépek kihasználtsága növelhető
 - Költségek és környezeti hatások csökkentése
 - Skálázhatóság – vertikálisan (nagyobb) és horizontálisan (több)
- Virtuális gépek (VM) futtatása
 - Néhány tíz is futhat egy fizikai gépen
 - Speciális futtató rendszer: hypervisor
 - Egy gazda (host) és több vendég (guest) rendszer
- Hypervisor típusok
 - Natív (bare metal)
 - Közvetlenül a hardveren fut, pl. XEN, ESXi
 - Hosztolt
 - A hoszt operációs rendszeren futó alkalmazás, ami képes VM-eket futtatni, pl: VirtualBox
 - Egyéb
 - A kettő között, pl. Linux KVM, kernelmodulként fut, és így natív hozzáférést nyújt

- Több szinten is szükséges az összekapcsolás
 - Egy gépen belül
 - Több gép között
- Adatközpontok
 - Óriási mennyiségű végpont
 - Magas minőségi (QoS) elvárások
- Redundancia
- Virtuális elemek mozgatása

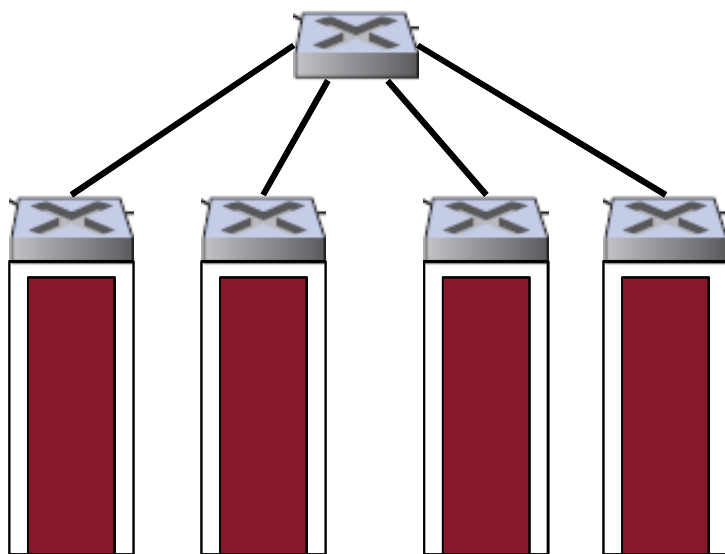
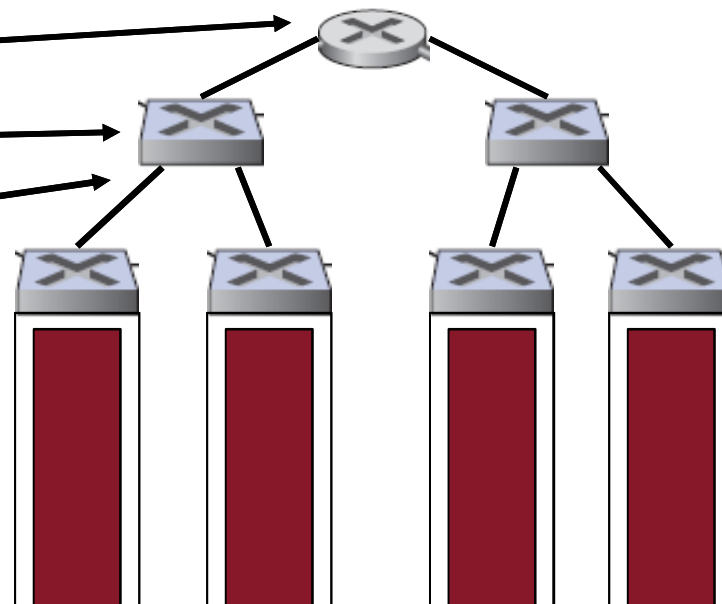


1. Felhő alapú rendszerek
2. Hálózatok adatközpontokban
3. Hálózati funkciók virtualizálása (NFV)

- Szerverek
 - Több tíz- vagy százezer
 - Szekrényekbe (rack) pakolva
 - Háttértárak és VM-ek egy hálózatban
- Hálózati elemek
 - Hálózati kártya NIC
 - Kapcsoló (L2 switch, bridge)
 - Router
 - Szoftveralapú működésű általános kapcsoló (SDN)
 - Fizikai linkek réz vagy optikai kábellel
- VM-ekben nyújtott hálózati komponensek
 - Virtualizált hálózati elemekkel
 - Az infrastruktúra hálózattól elválasztottan
- Cél
 - Nagy sávszélesség, alacsony késleltetés, kis költség
 - Minél kevesebb eszközön haladjon át a forgalom
 - Kevés hierarchiaszint

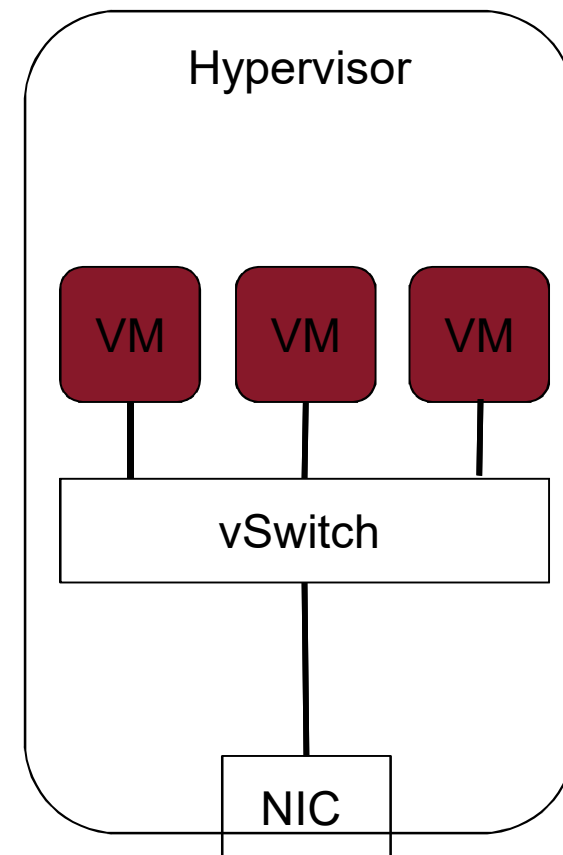
KAPCSOLÓESZKÖZÖK TÍPUSAI

- Központi kapcsoló/útválasztó
- Aggregáló kapcsoló
- End of Row – EoR kapcsoló
- Top of Rack – ToR kapcsoló
- Virtuális kapcsoló – vSwitch
 - Egy fizikai gépen belüli VM-ek között

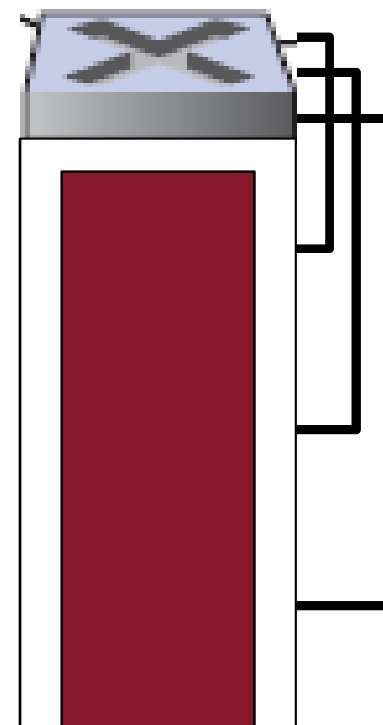


- Kevesebb szinttel hatékonyabb
- Kisebb késleltetés
- Egyszerűbb eszközök

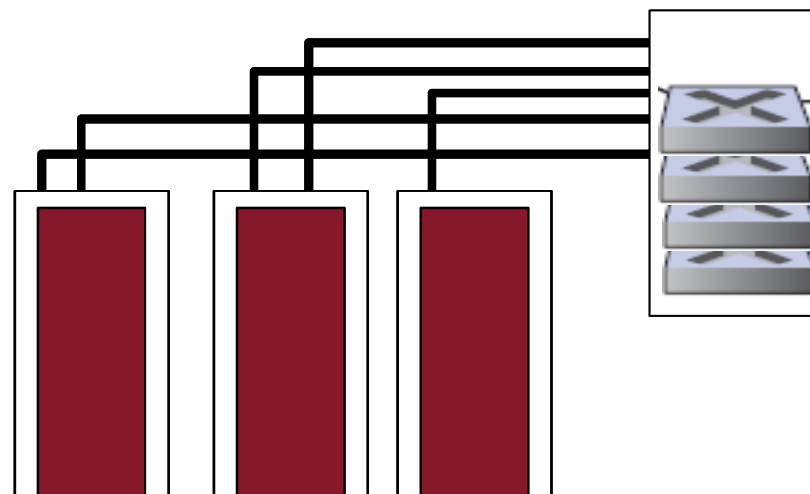
- A hypervisorban fut
 - Kapcsolódik az összes VM-hez
 - Kapcsolódik a fizikai hálózati kártyához
- Szoftverben, osztott memóriával megvalósított kapcsoló
 - A CPU végzi a kapcsolást
 - Nagy sebesség
- Összetettebb (valódi) switch funkciókat is tudhat
 - Pl. VLAN képzés, kezelés
 - Belső IP logikai topológia is kialakítható a VM-ek között
- Hordozhatóság szempontjából
 - Hypervisor-hoz kötött - pl. Vmware vSphere, Linux Bridge
 - Több hypervisor is támogatja – pl. Open vSwitch (OpenFlow-SDN alapú vezérléssel)



- A rack-ben lévő szerverek csillagának közepén
- Kis késleltetés
- Nagyméretű címtér
- Extra funkciók
 - Alagutazás
 - Szűrés
 - Terhelés kiegyenlítés
- Rack szintű redundancia, egyszerű vezetékezés
- Sok eszköz, skálázhatósági problémák



- Egy sor rack szervereinek bekötése
- Több kapcsolókártyából álló berendezések
- Olcsóbb, skálázhatóbb
- Soronkénti redundancia, hosszabb vezetékek



- Aggregálás: több ToR (EoR) kapcsoló forgalmának összefogása
- A hierarchia tetején van a központi kapcsoló
 - Kapcsolódás az Internethez
 - Nagyszámú, nagysebességű port
 - Több fokozatú, moduláris felépítés
 - Vonali kártyák
 - Kapcsoló kártyák
 - Feldolgozó kártyák – további funkciók megvalósítása

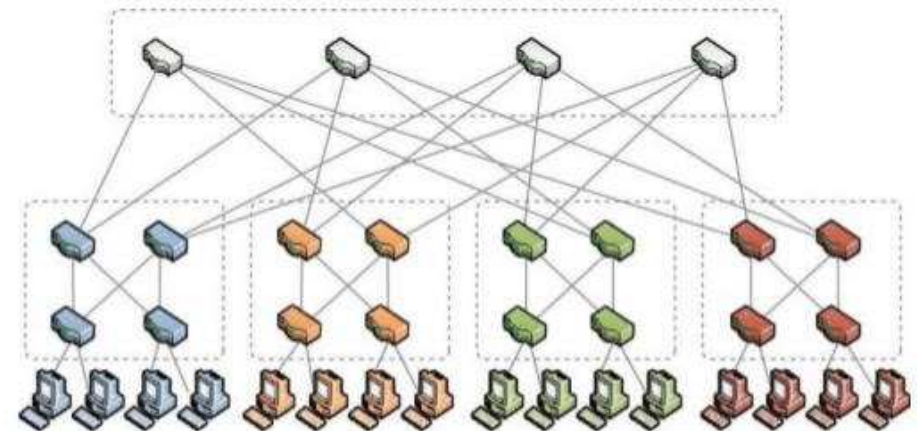
- Két- vagy háromszintű hierarchia
- Forgalom
 - Korábban inkább fel-le (É-D) irányú kérés-válaszok
 - VM-ek vagy háttértárak migrálása, replikálása vízszintes (K-NY) forgalmat jelent
 - Ma már több szerver együtt dolgozik a válaszon
- Redundancia szükséges az összekötésekben
- A többszörözött bekötések kihasználása terheléselosztással – 3. rétegbeli megoldások
- Végpontok felderítése – ARP nagy hálózatban?
- Kiegészítések meglévő technológiákhoz (pl. Ethernet)
- Új ötletek:
 - Overlay hálózatok kialakítása
 - Helymeghatározás MAC cím alapján

- **Spine-and-Leaf**



- **Fat-tree**

- A fa topológia többszörözött változata
- Három réteg:
core-distribution-access –
hasonlóan az Internethez

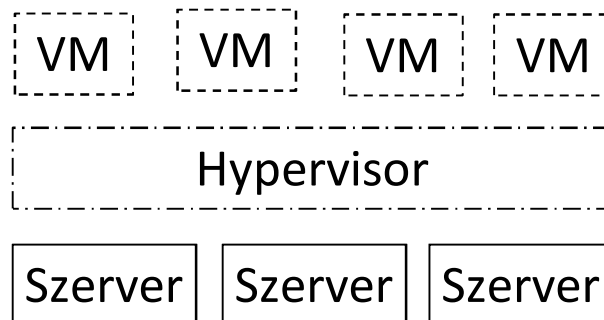


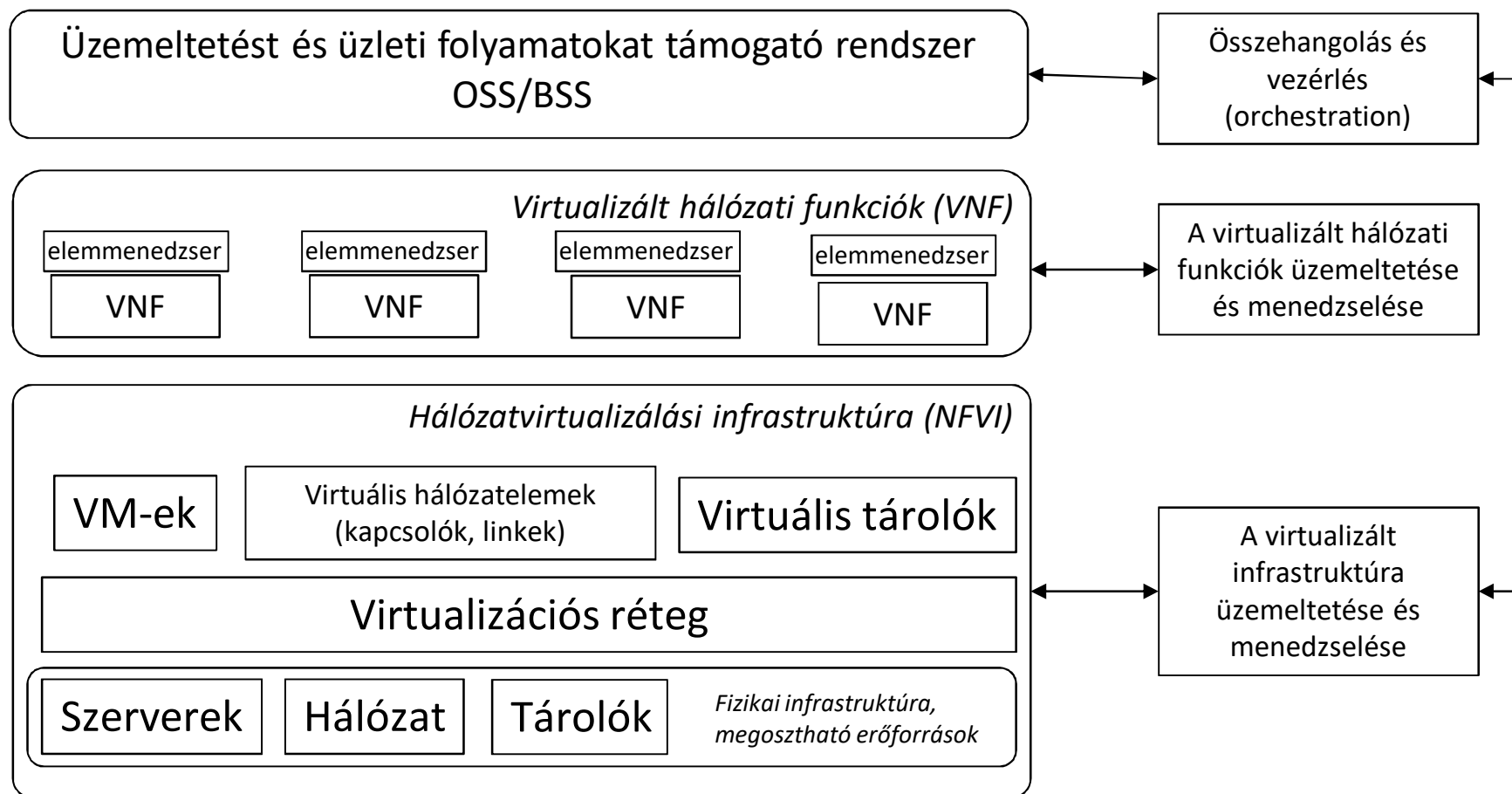
- További topológiák

- Dcell
- BCube

1. Felhő alapú rendszerek
2. Hálózatok adatközpontokban
3. Hálózati funkciók virtualizálása (NFV)

- Előnyök
 - Hardver és szoftver szétválasztása (COTS (Commercial Off The Shelf) szerverek)
 - Hálózat funkciók rugalmas, jól skálázható és automatizálható (szoftverből vezérelhető) létrehozása
 - Hálózati szolgáltatások dinamikus létesítése, telepítése, skálázása
 - Virtualizált funkciók gyors, egyszerű mozgathatósága
 - Kódok újrahasznosíthatósága
- Megvalósítás
 - Hálózati funkciók szoftver alapon
 - Moduláris, virtualizálható hálózati funkciók (Virtual Network Function, VNF)
 - Implementálás virtuális gépekben (COTS szerverek, hypervisor)
 - Jól definiált API-k a szoftvermodulok között

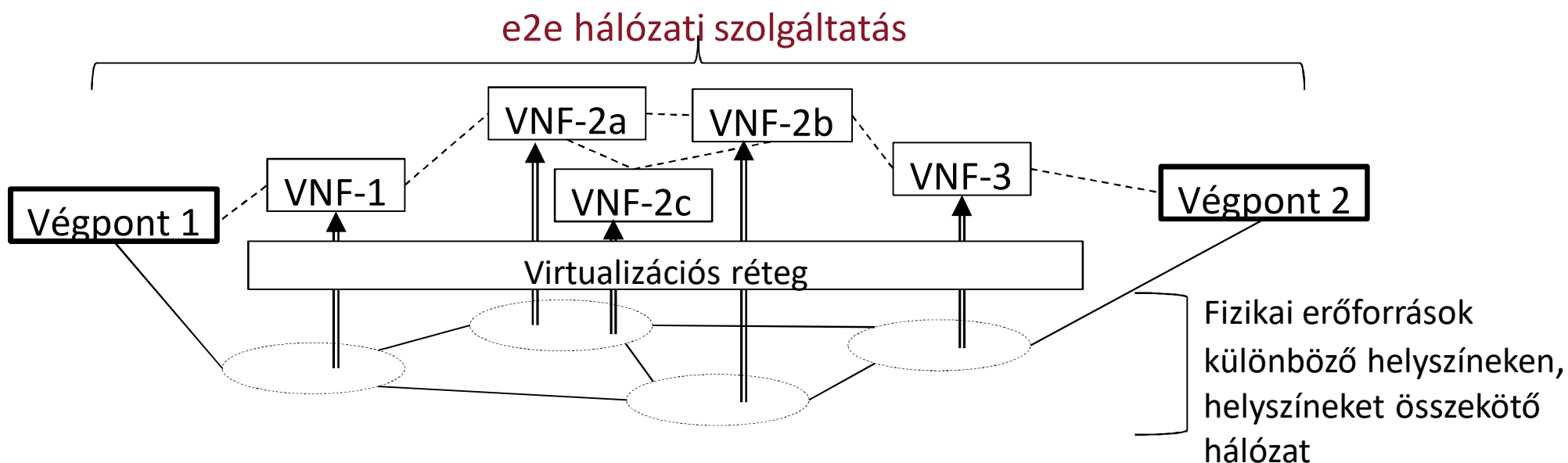




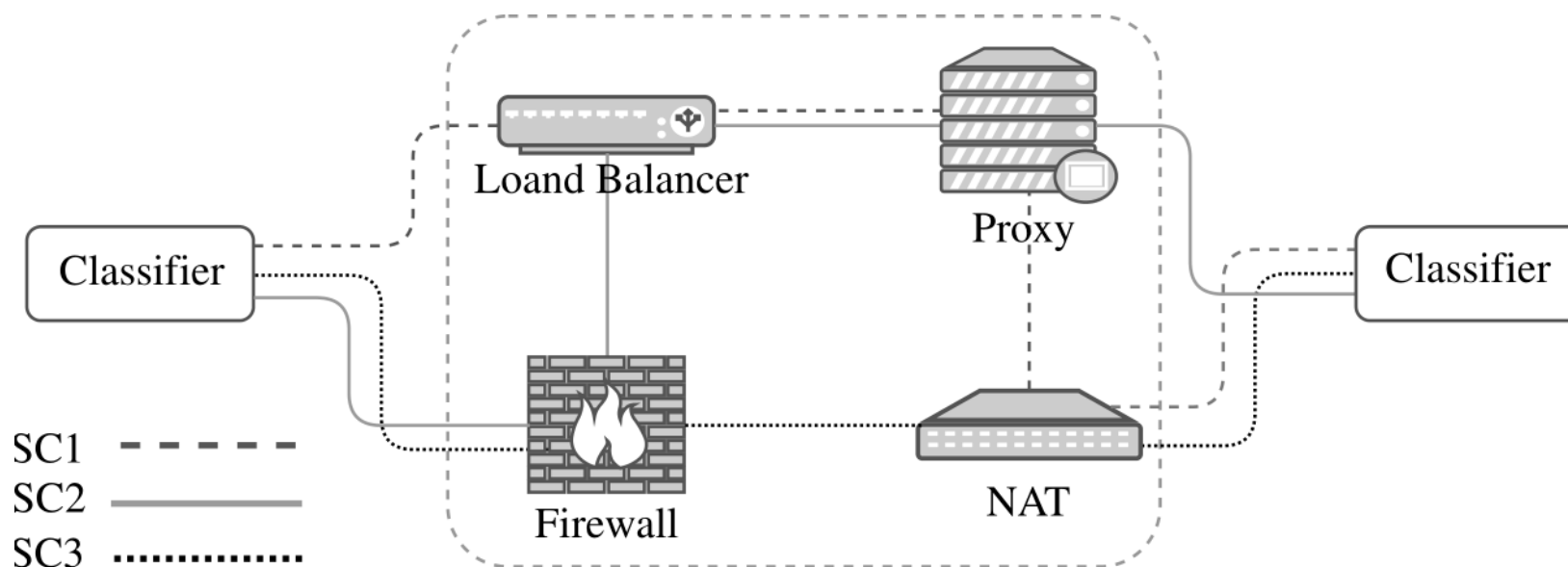
- Üzemeltetés és üzleti folyamatokat támogató rendszer (Operations and Business Support Systems – OSS/BSS)
 - szolgáltatások, számlázás, minőség-ellenőrzés, fejlesztés, stb.
- Elemmenedzser
 - Egy vagy néhány (azonos típusú) virtualizált hálózati funkció alapvető menedzselési eszközei
- Virtualizált hálózati funkció
 - Több komponensből is állhat, amelyek különböző VM-eken lehetnek megvalósítva
 - Pl. egy otthoni hálózat egyik eleme: Otthoni átjáró (Residential Gateway)
- Hálózati infrastruktúra
 - Adatközponton (hálózati helyen) belül a számítási és tárolási infrastruktúra elemeinek összekapcsolására
 - Transzporthálózat a hálózati helyek összekapcsolására
- Hardver erőforrások
 - COTS szerverek, tárolók

- Virtualizációs réteg és virtualizált erőforrások
 - Szétválasztja és ezzel függetleníti a VNF-et megvalósító szoftvert és a kiszolgáló erőforrásokat, ezzel függetleníti a hardver és a szoftver életciklusát
 - Lehetővé teszi, hogy a VNF-et megvalósító szoftver különböző hardver erőforrásokon is megvalósulhasson
 - Indokolt esetekben a VM-eknek lehet közvetlen hozzáférése egyes hardver erőforrásokhoz (pl. hálózati kártyák - NIC) a jobb teljesítmény érdekében
 - Ugyanakkor a VM-nek szabványos hozzáférést kell biztosítania az erőforrásokhoz a VNF-ek számára
- A virtualizált infrastruktúra üzemeltetése és menedzselése
 - Ellenőrzi és kezeli a VNF és az azt kiszolgáló erőforrások együttes működését (nyilvántartás, erőforrás-lefoglalás/felszabadítás, hibamenedzsment, stb.)
- A VNF-ek menedzselése
 - A VNF-ek élettartama alatt a létrehozás, frissítés, lekérdezés, skálázás, leállítási feladatait látja el
- Összehangolás és vezérlés (orchestration)
 - A hálózatvirtualizálási infrastruktúra és a szoftvererőforrások kezelésével hálózati szolgáltatásokat valósít meg

- Hálózati funkciók láncolása komplex (több hálózati funkciót is magában foglaló) szolgáltatások kialakítására
- Az egyes virtuális funkciók megvalósítása az infrastruktúrán el van fedve az end-to-end (e2e) szolgáltatás előtt, kivéve ha valamilyen speciális előírás (policy constraint) szükségessé teszi (pl. helyfüggő szolgáltatás megvalósítása)
- Az egyes funkciók különböző földrajzi helyeken valósíthatók meg
- Továbbítási gráf a funkciók megfelelő sorrendű bejárásához (pl. tűzfal, NAT, terhelésszétosztás)



- Különböző igényű alkalmazások forgalma
 - Szétválasztás a belépési ponton
 - Továbbítás különböző VNF-eken keresztül





HÁLÓZATI RENDSZEREK
ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
TANSZÉK

